

# Evaluación de Examen 1: Unidad I

Física para Ciencias de la Salud (005-1713)

Estudiante: Daniela Escribano C.I.: 32.031.568

Calificación Final: 10/10 puntos

## Análisis de Resultados

### 1. Ángulo plano (Conversión a radianes)

**Procedimiento y resultado:** Plantea correctamente una regla de tres. Simplifica la fracción resultante ( $\frac{75}{180}$ ) dividiendo numerador y denominador entre 15 para obtener magistralmente el resultado exacto de  $\frac{5\pi}{12}$  rad. Un procedimiento muy elegante.

**Veredicto: Correcto** (2/2 pts).

### 2. Sistemas de coordenadas (Longitud del hueso)

**Procedimiento y resultado:** Utiliza la fórmula de distancia entre dos puntos y resuelve paso a paso las operaciones ( $\sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{100}$ ). Aunque existe un pequeño error de transcripción en el recuadro final (escribe  $\sqrt{10\text{cm}}$  en lugar de 10cm), el procedimiento matemático es sólido y la gráfica adjunta corrobora la correcta comprensión geométrica.

**Veredicto: Correcto** (2/2 pts).

### 3. Vectores (Fuerza resultante)

**Procedimiento y resultado:** Ejecuta una suma de vectores disponiendo las ecuaciones verticalmente. Esto le permite sumar las componentes  $\hat{i}$  y  $\hat{j}$  de forma clara, respetando las leyes de los signos y obteniendo el vector resultante correcto:  $30\hat{i} + 60\hat{j}$  N.

**Veredicto: Correcto** (2/2 pts).

### 4. Potencias de diez (Notación científica y prefijo)

**Procedimiento y resultado:** ¡Excelente resolución! La estudiante logra distinguir y cumplir con ambos requerimientos del problema: expresa la cifra en notación científica estricta ( $1,25 \times 10^{-5}$  m) y, paralelamente, realiza el ajuste pertinente a  $10^{-6}$  para nombrar de forma exacta el prefijo del S.I. (12,5 micrómetros).

**Veredicto: Correcto** (2/2 pts).

### 5. Sistemas de unidades (Conversión de densidad)

**Procedimiento y resultado:** Presenta cierta confusión al intentar escribir la fórmula formal de los factores de conversión en cadena. Sin embargo, compensa esto desglosando

las operaciones aritméticas paso a paso en la parte inferior: divide entre 1000 (para la masa) y multiplica por 1.000.000 (para el volumen), llegando a la respuesta final exacta de  $1030 \text{ Kg/m}^3$ .

**Veredicto: Correcto** (2/2 pts).

## Comentarios Generales y Sugerencias

¡Felicidades por obtener la calificación máxima! El examen evidencia un excelente razonamiento matemático, habilidades algebraicas muy sólidas y una interpretación lectora excepcional (destacando especialmente en la resolución de la Pregunta 4).

- Se sugiere practicar un poco más la notación formal de los factores de conversión en cadena (Pregunta 5) para que la presentación escrita acompañe la excelente lógica de cálculo demostrada.